

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 106

미래를 갈랐더니 갈렸다

세 노트가 미룬 시간 분할을 붙였다 --- 넷째 공통 축은 연구 지표를 +0.0188 올리고 제품 지표를 -0.0301 내린다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 105가 넷째 공통 축(입장료)을 찾아 +0.0100을 냈고 씨앗 넷 하한이 -0.0019까지 왔다. 그런데 그 판정은 전체 자료에서 낸 것이고, 반쪽 검정은 표본을 절반으로 줄여 팝업을 37건으로 만든다. 노트 102 · 103 · 105가 세 번 미룬 시간 분할(노트 77의 규약)을 붙였다 — 출처는 T 이전, 대상은 T 이후, 그리고 방향도 T 이전 레코드로만 정한다. 설계 결정 자체를 과거로 내리는 것이다. 연구 지표는 살아남고 미래일수록 커진다 — $T=2023$ 에 -0.0064, 2024 에 +0.0105, 2025 에 +0.0196, 2026 에 +0.0426이다. 그런데 팝업은 어느 시점에서도 내린다 — -0.0525 · -0.0631 · -0.0486. 이유가 시간 분할 자체에 드러난다. 팝업은 $T=2023$ 에 과거 레코드가 0건, 2024 에 1건이다 — 방향을 정할 자료가 없다. 방향을 못 정한 채 남들만 뒤집으면 팝업의 축이 정렬에서 거꾸로 선다. 그래서 규칙을 하나 더했다 — 방향을 못 정하면 그 도메인에서는 축을 끈다. 판정치가 +0.0166에서 +0.0188로, 팝업이 -0.0547에서 -0.0301로 간다(손해의 45% 회복). 그래도 팝업은 음수다. 연구 지표와 제품 지표가 갈렸다 — 넷째 축은 모형을 좋게 하고 도구를 나쁘게 한다. 도구는 팝업을 위한 것이므로 제품 경로에는 넣지 않는다.

Table 1: 시간 분할. 대상은 그 시점에 25건 이상인 도메인.

T	대상	현행 셋	+입장료	Δ
2023	9	+0.3503	+0.3440	-0.0064
2024	9	+0.3517	+0.3622	+0.0105
2025	8	+0.3470	+0.3666	+0.0196
2026	6	+0.2789	+0.3216	+0.0426
평균				+0.0166

Table 2: Δ 팝업. $T=2026$ 은 팝업 이후 레코드가 19건이라 빠진다.

T	날기	방향 모르면 Δ
2023	-0.0525	-0.0283
2024	-0.0631	-0.0488
2025	-0.0486	-0.0133
평균	-0.0547	-0.0301

Table 3: 팝업의 레코드가 시점 앞뒤로 어떻게 갈리나.

T	이전	이후	방향을 정할 수 있나
2023	0	75	못 정한다
2024	1	74	못 정한다
2025	16	59	못 정한다(25건 미만)
2026	56	19	정한다

1. 세 번 미룬 검정

노트 105의 +0.0100은 전체 자료에서 낸 것이다. 노트 102가 쓴 반쪽 검정은 도메인마다 레코드를 절반으로 줄여 팝업을 37건으로 만들고, 그 규약에서는 어떤 축도 불리하다. 시간 분할은 표본을 안 줄인다.

시점 T 를 정한다

출처 — T 이전 레코드만 (40건 이상인 도메인)

대상 — T 이후 레코드만 (25건 이상인 도메인)

방향 — T 이전 레코드로만 정한다

마지막 줄이 이 노트가 노트 77에 더한 것이다. 설계 결정(어느 도메인의 입장료 축을 뒤집을 것인가)도 과거로 내려야 정직하다.

2. 연구 지표는 살아남는다

주장 1. 넷째 공통 축이 시간 분할에서 살아남는다 — 네 시점 중 셋이 양수이고 평균 +0.0166이다. 그리고 시점이 최근일수록 이득이 커진다 (-0.0064 → +0.0426). 전체 자료의 +0.0100보다 크다.

반증 조건. 시점이 최근일수록 대상 수가 준다(9 → 6). 노트 82의 분모 합정이 여기서도 가능하다 — 다만 같은 시점 안에서는 대상 집합이 고정이므로 시점 안의 비교는 정당하다.

3. 그런데 팝업은 내린다

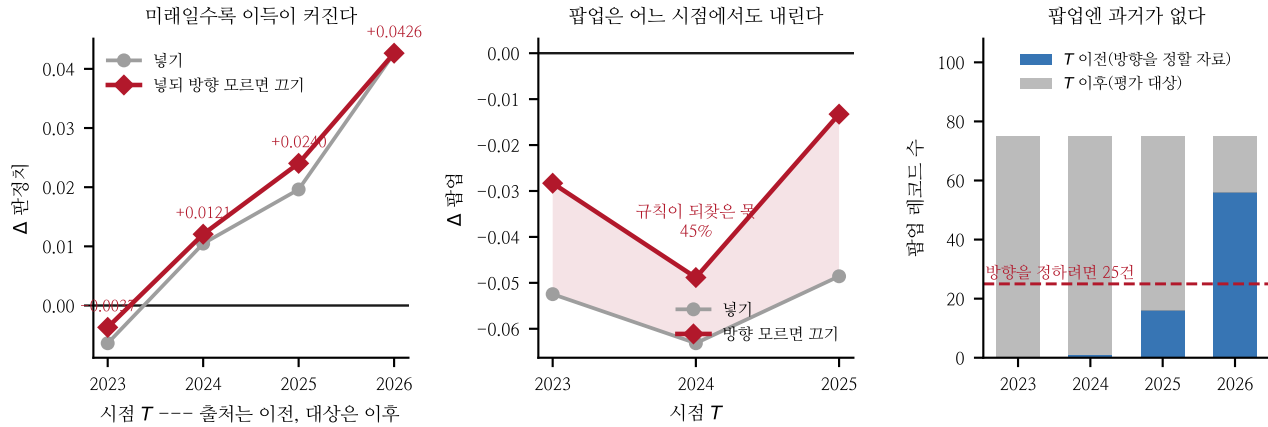


Figure 1: 왼쪽 — 미래일수록 이득이 커진다. 가운데 — 팝업은 어느 시점에서도 내린다. 오른쪽 — 팝업엔 과거가 없다.

Table 4: 규칙 하나를 더한다 — 방향을 못 정하면 그 도메인에서는 축을 끈다.

	Δ 판정치	Δ 팝업
넣기	+0.0166	-0.0547
방향 모르면 끄기	+0.0188	-0.0301

Table 5: 넷째 공통 축의 최종 성적표.

	판정치	팝업
전체 자료(노트 105)	+0.0100	+0.0070
씨앗 넷	보류 4/4	보류 4/4
시간 분할	+0.0188	-0.0301
시점 넷	양수 3/4	음수 3/3

주장 2. 팝업이 내리는 이유가 시간 분할 자체에 드러난다 — 팝업엔 과거가 없다. $T=2023$ 에 이전 레코드가 0건이라 입장료 축의 방향을 정할 자료가 없는데, 다른 도메인은 뒤집힌다. 팝업의 축만 정렬에서 거꾸로 선다.

반증 조건. $T=2025$ 에 16건이 있는데도 못 정한다고 본 것은 25건 문턱 때문이다. 문턱을 낮추면 방향은 정하지만 틀릴 확률이 높다(노트 105에서 보정 10%는 -0.0018이었다).

주장 3. 규칙이 양쪽을 다 개선한다 — 판정치 +0.0166 → +0.0188, 팝업 -0.0547 → -0.0301(손해의 45% 회복). 방향을 모르는 축은 안 넣는 것이 낫다는 것이 시간 분할에서 확인된다.

반증 조건. 그래도 팝업은 음수다. 나머지 55%는 설명 못 한다.

4. 연구와 제품이 갈렸다

주장 4. 넷째 축은 모형을 좋게 하고 도구를 나쁘게 한다. 시간 분할에서 열 대상 평균은 +0.0188인데 팝업 하나는 -0.0301이다. 도구는 팝업을 위한 것이므로 제품 경로에는 넣지 않는다.

반증 조건. 판정치의 +0.0188은 대상 여섯 ~아홉의 평균이고 그중 팝업이 하나다. 나머지 다섯~여덟이 크게 올라 평균을 만든 것이므로 “연구 지표”라는 말이 정확하다.

노트 82가 판정치를 설계 결정에만 쓰고 도메인 집합 결정에는 쓰지 말라고 했다. 여기서 셋째 구분이 생긴다 — 판정치가 오른다고 제품에 넣으면 안 된다. 제품 지표는 팝업 하나이고, 그 둘이 갈리는 경우가 실제로 있다.

5. 한계

- 채택 안 한다. 판정치가 올라도 제품 지표가 내리므로 넣을 수 없다.
- 시간 분할에 붓스트랩 구간을 안 붙였다. 네 시점의 부호만 봤다.
- 시점이 최근일수록 대상 수가 준다(9 → 6). 시점 간 비교는 분모가 다르다.
- 팝업 손해의 55%를 설명 못 한다.
- 접근 허용 폭(노트 105의 다음 항목)과 미디어 홍보 덮개를 채우기는 이번에도 못 했다.

6. 다음

- 팝업만을 위한 설정을 따로 둔다 — 지금까지 하나의 설정으로 열 대상을 다 재 왔다. 연구용(판정치 최대)과 제품용(팝업 최대)을 갈라 `state/score.py`는 제품용만 쓰게 한다. 갈라도 되는지가 먼저다.
- 팝업 손해의 나머지 55%. 방향 말고 무엇이 더 있다.

3. 접근 허용 폭 — 노트 105가 남긴 것. 만화 · 세계애니의 연령 등급이 타깃 폭과 $+0.27$ 밖에 안 겹치는 73%의 정체.
4. 미디어 홍보 덮개율. 다섯 도메인 0%를 인터넷에서 채운다.

참고문헌

- Bergmeir, C., Benitez, J. M. (2012). On the use of cross-validation for time series predictor evaluation. *Information Sciences*, 191, 192–213.
- Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. *Psychometrika*, 58(4), 525–543.
- Schoenemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. *Psychometrika*, 31(1), 1–10.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.
- Simpson, E. H. (1951). The interpretation of interaction in contingency tables. *JRSS B*, 13(2), 238–241.